Objetivos:

- ✓ **Identificar y resolver una E.D.O. lineal de primer orden**
- ✓ **Identificar y resolver una E.D.O. de Bernoulli.**

Ecuaciones Diferenciales Lineales "E.D.O.L."

Una ecuación diferencial de primer orden, de la forma $a_1(x)\frac{dy}{dx}+a_0(x)y=g(x)$ es una ecuación lineal.

Dividiendo esta ecuación por $a_1(x)$ obtenemos:

$$\frac{a_1(x)}{a_1(x)}\frac{dy}{dx}+\frac{a_0(x)}{a_1(x)}y=\frac{g(x)}{a_1(x)}$$

$$\frac{dy}{dx}+\frac{a_0(x)}{a_1(x)}y=\frac{g(x)}{a_1(x)}$$ Ecuación que podemos escribir como

$$\frac{dy}{dx}+p(x)y=f(x)$$ Ecuación (1)

Donde $p(x)=\frac{a_0(x)}{a_1(x)}$ y $f(x)=\frac{g(x)}{a_1(x)}$

La solución de una ecuación diferencial lineal es la suma de dos soluciones:

$y=y_c+y_p$ Ecuación (2)

Donde:

y_c Es una solución de la ***ecuación homogénea*** asociada $\left(\frac{dy}{dx}+p(x)y=0\right)$

y_p Es una solución particular de $\frac{dy}{dx}+p(x)y=f(x)$

Observemos que:

y_c Satisface a $\frac{dy}{dx}+p(x)y=0$ es decir

$\frac{dy_c}{dx}+p(x)y_c=0$;

Mientras que:

y_p Satisface a $\frac{dy}{dx}+p(x)y=f(x)$ es decir

$$\frac{dy_p}{dx}+p(x)y_p=f(x)$$ Ecuación 3

Verifiquemos que $y = y_c + y_p$ es solución de la ecuación diferencial lineal.

$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}\left[y_c + y_p\right]$ Derivando a y

$\frac{dy}{dx} = \frac{dy_c}{dx} + \frac{dy_p}{dx}$ Ecuación (4)

Sustituyendo y (Ecuación 2) $\wedge$ $\frac{dy}{dx}$ (Ecuación 4), en la ecuación (1) obtenemos:

$$\frac{dy_c}{dx} + \frac{dy_p}{dx} + p(x)\left[y_c + y_p\right] = f(x)$$

$$\left[\frac{dy_c}{dx} + p(x)y_c\right] + \left[\frac{dy_p}{dx} + p(x)y_p\right] = f(x)$$

$$0 \quad + \quad f(x) \quad = f(x)$$

Luego $y = y_c + y_p$ es solución de la ecuación diferencial lineal.

Como obtener y_c

Como y_c es solución de $\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0,$ entonces:

$$\frac{dy_c}{dx} + p(x)y_c = 0$$

$$\frac{dy_c}{y_c} = -p(x)dx$$

$$\int \frac{dy_c}{y_c} = -\int p(x)dx$$

$$\ln y_c = -\int p(x)dx + C_1$$

$$e^{\ln y_c} = e^{-\int p(x)dx + C_1}$$

$$y_c = e^{c_1} e^{-\int p(x)dx}$$

$$y_c = Ce^{-\int p(x)dx} \quad \text{donde } C = e^{c_1}$$

Luego podemos decir que $y_c = Cy_1(x)$ donde

$$y_1(x) = e^{-\int p(x)dx}$$

Para obtener y_p **,** es decir la otra parte de la solución general, seguiremos un procedimiento denominado variación de parámetros, el cual implica determinar una función u tal que

$$y_p = u(x)y_1(x) = u\,y_1$$

Derivando esta expresión obtenemos:

$$\frac{dy_p}{dx} = u\frac{dy_1}{dx} + y_1\frac{du}{dx}$$

Sustituyendo $\frac{dy_p}{dx}$, y_p en la ecuación diferencial lineal Ecuación 3, resulta

$$u\frac{dy_1}{dx} + y_1\frac{du}{dx} + p(x)\left[u\,y_1\right] = f(x) \quad \text{asociando}$$

$$\left[u\frac{dy_1}{dx} + p(x)u\,y_1\right] + y_1\frac{du}{dx} = f(x) \quad \text{aplicando factor común a los dos primeros términos}$$

$$u\left[\frac{dy_1}{dx} + p(x)y_1\right] + y_1\frac{du}{dx} = f(x) \quad \text{dado que} \quad \frac{dy_1}{dx} + p(x)y_1 = 0, \text{ entonces}$$

$$u[0] \qquad + y_1\frac{du}{dx} = f(x)$$

Entonces:

$$y_1\frac{du}{dx} = f(x)$$

Despejando du

$$du = \frac{f(x)}{y_1}dx, \text{ como } y_1 = y_1(x) \text{ entonces}$$

$$du = \frac{f(x)}{y_1(x)}dx$$

Integrando se obtiene:

$$\int du = \int \frac{f(x)}{y_1(x)}dx \quad \text{como } y_1(x) = e^{-\int p(x)dx}, \text{ entonces}$$

$$u = \int \frac{f(x)}{e^{-\int p(x)dx}}dx$$

$$u = \int e^{\int p(x)dx} f(x)dx \qquad y_1(x) = e^{-\int p(x)dx} \qquad y_p = u(x)y_1(x)$$

$$y_p = e^{-\int p(x)dx} \int e^{\int p(x)dx} f(x)dx$$

Pero recordemos que $y = y_c + y_p$, es decir,

$$y = Cy_1(x) + y_1(x)u(x)$$

Entonces

$$y = Ce^{-\int p(x)dx} + e^{-\int p(x)dx} \int e^{\int p(x)dx} f(x)dx \qquad \text{Ecuación (5)}$$

Observemos que

Multiplicando ambos lados de la ecuación (5) por $e^{\int p(x)dx}$, resulta:

$$e^{\int p(x)dx} y = C + \int e^{\int p(x)dx} f(x)dx$$

Luego derivando ambos miembros respecto a x

$$\frac{d}{dx}\left[e^{\int p(x)dx} y\right] = \frac{d}{dx}\left[C + \int e^{\int p(x)dx} f(x)dx\right]$$

$$\underbrace{e^{\int p(x)dx} y' + y\frac{d}{dx}\left[e^{\int p(x)dx}\right]}_{\frac{d}{dx}\left[e^{\int p(x)dx} y\right]} = 0 + \frac{d}{dx}\left[\int e^{\int p(x)dx} f(x)dx\right]$$

$$\underbrace{e^{\int p(x)dx} y' + y\frac{d}{dx}\left[e^{\int p(x)dx}\right]}_{\frac{d}{dx}\left[e^{\int p(x)dx} y\right]} = 0 + e^{\int p(x)dx} f(x)$$

$$\underbrace{e^{\int p(x)dx} y' + ye^{\int p(x)dx}\frac{d}{dx}\left[\int p(x)dx\right]}_{\frac{d}{dx}\left[e^{\int p(x)dx} y\right]} = e^{\int p(x)dx} f(x)$$

$$\underbrace{e^{\int p(x)dx} y' + e^{\int p(x)dx} p(x)y}_{\frac{d}{dx}\left[e^{\int p(x)dx} y\right]} = e^{\int p(x)dx} f(x) \qquad \text{(Ecuación 6)}$$

Dividiendo por $e^{\int p(x)dx}$

$$y' + p(x)y = f(x)$$

Aplicando el proceso inverso a la observación anterior, puede escribirse el siguiente método de solución.

Método de Solución de Una Ecuación Lineal "EDOL"de Primer Orden

1º) Escribir la ecuación lineal en la forma $\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x)$, conocida como forma estándar.

2º) Determinar $e^{\int P(x)dx}$, llamado ***factor integrante***

3º) Multiplicar la ecuación obtenida en el primer paso por el factor integrante

$$\underbrace{e^{\int p(x)dx}y' + e^{\int p(x)dx}p(x)y}_{\frac{d}{dx}\left[e^{\int p(x)dx}y\right]} = e^{\int p(x)dx}f(x)$$

$$\frac{d}{dx}\left[e^{\int p(x)dx}y\right] = e^{\int p(x)dx}f(x)$$

$$d\left[e^{\int p(x)dx}y\right] = e^{\int p(x)dx}f(x)dx$$

4º) Integrar ambos miembros de esta ecuación

$$\int d\left[e^{\int p(x)dx}y\right] = \int e^{\int p(x)dx}f(x)dx$$

$$e^{\int p(x)dx}y = C + \int e^{\int p(x)dx}f(x)dx$$

$$y = Ce^{-\int p(x)dx} + e^{-\int p(x)dx}\int e^{\int p(x)dx}f(x)dx$$

5°) El intervalo de validez se obtiene donde P y f son continuas.

Ejemplo: Resolver la E.D. lineal $x\frac{dy}{dx} + 2y = 0$

Solución

Aplicando los pasos del método de solución antes mencionado:

1) Escribimos la E.D.O. L. en la forma $\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x)$. Esto se obtiene al dividir ambos lados de la ecuación dada por " x ".

$$\frac{dy}{dx} + \frac{2}{x}y = 0 \quad \text{Ecuación (1)}$$

De ahí podemos observar que $P(x)=\frac{2}{x}$

2) Determinamos el factor integrante

$$e^{\int p(x)dx}=e^{\int \frac{2}{x}dx}=e^{2\ln|x|}=e^{\ln\left(x^2\right)}=x^2$$

3) Multiplicamos la Ecuación(1) por el factor integrante

$$x^2\frac{dy}{dx}+x^2\frac{2}{x}y=x^2(0)$$

$$x^2\frac{dy}{dx}+x^2\frac{2}{x}y=0$$

$$\frac{d}{dx}\left[x^2y\right]=0$$

Recordemos que cuando se multiplica la ecuacion (1) por el factor integrante, la parte izquierda nos da la derivada de un producto, que es igual al factor integrante por la variable dependiente.

4) Integrando esta ecuación se tiene

$$d\left[x^2y\right]=0dx$$

$$\int d\left[x^2y\right]=\int 0dx$$

$x^2y=C$ despejando y

$$y=\frac{C}{x^2}$$

$\boxed{y=Cx^{-2}\ si\ \ x<0}$ *o también* $\boxed{y=Cx^{-2}\ si\ \ x>0}$

Ejemplo: Resolver la ecuación diferencial $x\frac{dy}{dx}+2y=5$

Solución

1º) Escribimos la ecuación en la forma $\frac{dy}{dx}+P(x)y=f(x)$

$\frac{dy}{dx}+\frac{2}{x}y=\frac{5}{x}$, dividiendo por x

Obtenemos que $p(x)=\frac{2}{x}$

2º) obtenemos el factor integrante

$$e^{\int p(x)dx} = e^{\int \frac{2}{x}dx} = e^{2\ln|x|} = e^{\ln|x^2|} = x^2$$

3º) Multiplicamos la ecuación del paso uno, por el factor integrante

$$x^2\frac{dy}{dx} + x^2\left(\frac{2}{x}y\right) = x^2\left(\frac{5}{x}\right)$$

$$d\left[x^2y\right] = 5xdx$$

Recordemos que cuando se multiplica la ecuacion (1) por el factor integrante, la parte izquierda nos da la derivada de un producto, que es igual al factor integrante por la variable dependiente.

4º) integrando

$$\int d\left[x^2y\right] = \int 5xdx$$

$$x^2y = \frac{5x^2}{2} + C \quad , \quad \text{despejando y}$$

$$y = \frac{5x^2}{2x^2} + \frac{C}{x^2}$$

$$\boxed{y = \frac{5}{2} + Cx^{-2} \quad si \;\; x < 0 \quad ó \quad también \;\; y = \frac{5}{2} + Cx^{-2} \quad si \;\; x > 0}$$, Solucion de la ED

Ejemplo:

Hallar la solución de $(1+x^2)dy + (xy + x^3 + x)dx = 0$

1º) Escribimos la ecuación en la forma $\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x)$

$$(1+x^2)dy + (xy + x^3 + x)dx = 0$$

$$(1+x^2)\frac{dy}{dx} + xy + x^3 + x = 0 \quad \text{dividiendo por } dx$$

$$(1+x^2)\frac{dy}{dx} + xy = -x^3 - x$$

$$\frac{(1+x^2)}{1+x^2}\frac{dy}{dx}+\frac{x}{1+x^2}y=\frac{-x^3-x}{1+x^2},$$ dividiendo por $1+x^2$ cada término de la Ecuación y trasladando al *miembro* derecho los términos que no tienen la variable dependiente

$$\frac{dy}{dx}+\frac{x}{1+x^2}y=\frac{-x\left(x^2+1\right)}{1+x^2}$$ simplificando

$$\boxed{\frac{dy}{dx}+\frac{x}{1+x^2}y=-x}$$

$$P(x)=\frac{x}{1+x^2}$$

2º) Obtener el factor integrante

$$e^{\int P(x)dx}=e^{\int\frac{x}{1+x^2}dx}=e^{\frac{1}{2}\ln\left|1+x^2\right|}=e^{\ln\sqrt{1+x^2}}=\sqrt{1+x^2}$$

3º) Multiplicamos la ecuación del paso uno, por el factor integrante

$$\frac{dy}{dx}+\frac{x}{1+x^2}y=-x$$

$$\sqrt{1+x^2}\frac{dy}{dx}+\sqrt{1+x^2}\frac{x}{1+x^2}y=-x\sqrt{1+x^2}$$

$$d\left[\sqrt{1+x^2}\,y\right]=-x\sqrt{1+x^2}dx$$

4º) integrando

$$\int d\left[\sqrt{1+x^2}\,y\right]=-\int x\sqrt{1+x^2}dx$$

$$\sqrt{1+x^2}\,y=-\frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}\right)\left(1+x^2\right)^{\frac{3}{2}}+C$$

$$\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}}y=-\frac{1}{3}\frac{\left(1+x^2\right)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{1+x^2}}+\frac{C}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$\boxed{y=-\frac{1}{3}\left(1+x^2\right)+\frac{C}{\sqrt{1+x^2}}\qquad,-\infty<x<+\infty}$$ solucion de la ecuación diferencial

Ejemplo: Resolver $dx + y(yx - 5y)dy = 0$

1º) Escribimos la ecuación en la forma $\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x)$

$dx + y(yx - 5y)dy = 0$

$1 + y(yx - 5y)\frac{dy}{dx} = 0$

$y(yx - 5y)\frac{dy}{dx} = -1$ { podemos observar que el coeficiente de la derivada no es función solamente de la variable independiente, sino que depende de x é y por tanto no es lineal en la variable "y"

NOTA: En algunos casos las ecuaciones diferenciales son lineales en la variable "x", es decir tomando la variable "x", como variable dependiente y la variable "y" como variable independiente; resolviendo para este caso, se tiene que transformar la ecuación a la forma $\frac{dx}{dy} + P(y)x = f(y)$

$dx + y(yx - 5y)dy = 0$,dividiendo por dy

$\frac{dx}{dy} + y(yx - 5y) = 0$

$\frac{dx}{dy} + y^2x - 5y^2 = 0$ { trasladando al *miembro* derecho los términos que no tienen la variable dependiente obtenemos.

$\frac{dx}{dy} + y^2x = 5y^2$ Esta ecuación tiene la forma $\frac{dx}{dy} + P(y)x = f(y)$

por tanto la ED es lineal en x

$P(y) = y^2$

2º) Obtener el factor integrante

$$e^{\int P(y)dy} = e^{\int y^2 dy} = e^{\frac{1}{3}y^3}$$

3º) Multiplicamos la ecuación del paso uno, por el factor integrante

$e^{\frac{1}{3}y^3}\frac{dx}{dy} + e^{\frac{1}{3}y^3}y^2x = e^{\frac{1}{3}y^3}5y^2$

$d\left[e^{\frac{1}{3}y^3}x\right] = 5y^2e^{\frac{1}{3}y^3}dy$

4º) integrando

$$\int d\left[e^{\frac{1}{3}y^3}\, x\right] = 5\int y^2 e^{\frac{1}{3}y^3}\, dy$$

$$e^{\frac{1}{3}y^3}\, x = 5e^{\frac{1}{3}y^3} + C$$

$$\boxed{x = 5 + Ce^{-\frac{1}{3}y^3}}\ ,\ -\infty < y < +\infty \qquad \text{solución de la ED}$$

Ecuación de Bernoulli

La ecuación de Bernoulli es una ecuación diferencial de la forma:

$$\frac{dy}{dx} + Q(x)y = f(x)y^n \quad , \quad \text{con} \quad n \in \mathbb{R}$$

Observaciones:

- Si $n = 0$ o $n = 1,$ la ecuación anterior es lineal
- Si $n \neq 0$ y $n \neq 1,$ la sustitución $u = y^{1-n}$, reduce la ecuación diferencial de Bernoulli a una ecuación diferencial lineal.

$$u = y^{1-n}$$

$$u^{\frac{1}{1-n}} = y^{\frac{1-n}{1-n}} \quad \text{Aplicando raíz } 1-n \text{ en ambos miembros:}$$

$$u^{\frac{1}{1-n}} = y \ , \text{derivando}$$

$$\frac{1}{1-n}u^{\frac{1}{1-n}-1}\frac{du}{dx} = \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{1}{1-n}u^{\frac{1-1+n}{1-n}}\frac{du}{dx} = \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{1}{1-n}u^{\frac{n}{1-n}}\frac{du}{dx} = \frac{dy}{dx}$$

Sustituyendo $\frac{dy}{dx}=\frac{1}{1-n}u^{\frac{n}{1-n}}\frac{du}{dx}$ y $y=u^{\frac{1}{1-n}}$ en la ecuación $\frac{dy}{dx}+Q(x)y=f(x)y^n$

$$\frac{dy}{dx}+Q(x)y=f(x)y^n$$

$$\frac{1}{1-n}u^{\frac{n}{1-n}}\frac{du}{dx}+Q(x)u^{\frac{1}{1-n}}=f(x)\left(u^{\frac{1}{1-n}}\right)^n$$

$$\frac{1}{1-n}u^{\frac{n}{1-n}}\frac{du}{dx}+Q(x)u^{\frac{1}{1-n}}=f(x)u^{\frac{n}{1-n}}$$

$$\frac{1}{1-n}\frac{u^{\frac{n}{1-n}}}{u^{\frac{n}{1-n}}}\frac{du}{dx}+Q(x)\frac{u^{\frac{1}{1-n}}}{u^{\frac{n}{1-n}}}=f(x)\frac{u^{\frac{n}{1-n}}}{u^{\frac{n}{1-n}}}$$ Dividiendo por $u^{\frac{n}{1-n}}$

$$\frac{1}{1-n}\frac{du}{dx}+Q(x)u^{\frac{1}{1-n}-\frac{n}{1-n}}=f(x)$$

$$\frac{1}{1-n}\frac{du}{dx}+Q(x)u^{\frac{1-n}{1-n}}=f(x)$$

$$\frac{1}{1-n}\frac{du}{dx}+Q(x)u=f(x)\text{ , multiplicando por }1-n$$

$$\boxed{\frac{du}{dx}+(1-n)Q(x)u=(1-n)f(x)}$$ Ecuación lineal que surge de la ecuación de Bernoulli

Cuando se sustituye $u=y^{1-n}$ en la ecuación $\frac{dy}{dx}+Q(x)y=f(x)y^n$, se transforma a una ecuación lineal.

$\frac{du}{dx}+(1-n)Q(x)u=(1-n)f(x)$ Fórmula (1)

$\frac{du}{dx}+P(x)u=(1-n)f(x)$,Donde $P(x)=(1-n)Q(x)$

Ejemplo:

Resolver $x^2\frac{dy}{dx}-2xy=3y^4$

Solución

$$x^2\frac{dy}{dx}-2xy=3y^4$$

$$\frac{dy}{dx}-\frac{2}{x}y=\frac{3}{x^2}y^4$$ dividiendo por x^2, llegamos a la forma de la ecuación de Bernoulli

Donde: $f(x)=\frac{3}{x^2}$ y $n=4$

Haciendo la sustitución $u=y^{1-n}$, resulta: $u=y^{1-4}=y^{-3}$

Sustituyendo en la fórmula (1) obtenemos:

$$\frac{du}{dx}-(1-4)\frac{2}{x}u=(1-4)\frac{3}{x^2}$$

$$\frac{du}{dx}+3\left(\frac{2}{x}\right)u=-3\left(\frac{3}{x^2}\right)$$

$\frac{du}{dx}+\frac{6}{x}u=-\frac{9}{x^2}$ convertida a ecuación lineal

$p(x)=\frac{6}{x}$

Encontremos el factor integrante

$$e^{\int\frac{6}{x}dx}=e^{6Ln|x|}=e^{Ln\left(x^6\right)}=x^6$$

Multiplicando la E.D.L. en la forma estándar por el factor integrante obtenemos

$$x^6\frac{du}{dx}+x^6\frac{6}{x}u=-x^6\frac{9}{x^2}$$

$$d\left[x^6u\right]=-9x^4dx$$

Integramos esta última expresión respecto a x

$$\int d\left[x^6u\right]=-9\int x^4dx\Rightarrow x^6u=-\frac{9}{5}x^5+C$$

Ahora regresemos a las variables originales:

$$x^6y^{-3}=-\frac{9}{5}x^5+C$$

Ejemplo:

Resolver $xy^{-4/3}dy+(6y^{-1/3}-3x)dx=0$

Solución

Para verificar si la E.D. es de Bernoulli dividamos entre dx

$$xy^{-4/3}\frac{dy}{dx}+6y^{-1/3}-3x=0$$

$$xy^{-4/3}\frac{dy}{dx}+6y^{-1/3}=3x$$

Dividimos esta última ecuación entre $xy^{-4/3}$ obtenemos

$$\frac{xy^{-4/3}}{xy^{-4/3}}\frac{dy}{dx}+\frac{6y^{-1/3}}{xy^{-4/3}}=\frac{3x}{xy^{-4/3}}$$

$\frac{dy}{dx}+\frac{6}{x}y=3y^{\frac{4}{3}}$,por tanto es una Ecuación de Bernoulli

$n=\frac{4}{3}$ $\wedge$ $f(x)=3$

$u=y^{1-\frac{4}{3}}$

$u=y^{-\frac{1}{3}}$

$\frac{dy}{dx}+\frac{6}{x}y=3y^{\frac{4}{3}}$ convirtiéndola a lineal

$$\frac{du}{dx}+\left(1-\frac{4}{3}\right)\frac{6}{x}u=\left(1-\frac{4}{3}\right)3$$

$$\frac{du}{dx}-\left(\frac{1}{3}\right)\frac{6}{x}u=\left(-\frac{1}{3}\right)3$$ esta es una E.D.L. en la variable u

$$\frac{du}{dx}-\frac{2}{x}u=-1$$

$$p(x)=-\frac{2}{x}$$

Encontrar el factor integrante

$$e^{\int p(x)dx}=e^{-\int\frac{2}{x}dx}=e^{-2\ln|x|}=e^{\ln|x^{-2}|}=x^{-2}$$

Multiplicando la ecuación $\frac{du}{dx}-\frac{2}{x}u=-1$ por el factor integrante

$$x^{-2}\frac{du}{dx}-x^{-2}\left(\frac{2}{x}\right)u=x^{-2}(-1)$$

$$d\left[x^{-2}u\right]=-x^{-2}dx$$

$$\int d\left[x^{-2}u\right]=-\int x^{-2}dx$$

$$x^{-2}u=-\frac{x^{-1}}{-1}+C$$

$$x^{-2}y^{-\frac{1}{3}}=x^{-1}+C \text{ despejando y}$$

$$y^{-\frac{1}{3}}=x+Cx^2$$

$$y=\left(x+Cx^2\right)^{-3}$$

$$y=\left(\frac{1}{x+Cx^2}\right)^3$$

Al resolver esta E.D.L. La solución explícita es $y=\left(\frac{1}{x+Cx^2}\right)^3$

Para x como variable dependiente y y variable independiente se tiene:

$$\frac{dx}{dy}+P(y)x=Q(y)x^n, n\neq 0\wedge n\neq 1$$

Usando $u=x^{1-n}$, tendremos

$$\frac{du}{dy}+(1-n)P(y)u=(1-n)Q(y)$$

Ejercicio

Determinar la solución general de: $3\left(1+t^2\right)\frac{dx}{dt}=2tx\left(x^3-1\right)$ $\quad R/\ x^{-3}=1+C\left(1+t^2\right)$

I. EJERCICIOS.

En los problemas del 1 al 41 halle la solución general de la E.D. dada, especifique un intervalo en el cual este definida la solución.

1) $\frac{dy}{dx}-2xy=\cos(x)-2xsen(x)$

$R/\ y=sen(x)+ce^{x^2}$

2) $\frac{dy}{dx}=y+e^x$

$R/\ y=xe^x+ce^x, -\infty<x<+\infty$

3) $\frac{dy}{dx}=\frac{1}{e^y-x}$

$R/\ x=\frac{e^y}{2}+ce^{-y}$

4) $y'+2xy=x^3$

$R/\ y=\frac{x^2}{2}-\frac{1}{2}+Ce^{-x^2}, -\infty<x<+\infty$

5) $y' = 2y + x^2 + 5$

$R/\ y = -\frac{1}{4}\left(2x^2 + 2x + 11\right) + Ce^{2x},\ -\infty < x < +\infty$

6) $\frac{dy}{dx} - y = senh(x),\ senh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$

7) $\frac{dx}{dy} = x + y$

$R/\ x = -y - 1 + Ce^y,\ -\infty < y < +\infty$

8) $ydx = \left(ye^y - 2x\right)dy$

$R/\ x = \frac{1}{y^2}\left[e^y\left(y^2 - 2y + 2\right) + C\right],\ y > 0$

9) $\left(1 + x^2\right)dy + \left(xy + x^3 + x\right)dx = 0$

$R/\ y = \frac{C - \sqrt{\left(1 + x^2\right)^3}}{3\sqrt{1 + x^2}},\ -\infty < x < +\infty$

10) $\frac{dP}{dt} + 2tP = P + 4t - 2$

11) $\left(1 - x^3\right)\frac{dy}{dx} = 3x^2 y$

12) $\left(x^5 + 3y\right)dx - xdy = 0$

$R/\ y = \frac{x^5}{2} + cx^3$

13) $\left(x^5 + 3y\right)dx - xdy = 0$

$R/\ y = sen(x) + C\csc(x),\ 0 < x < \pi$

14) $dx = \left(3e^y - 2x\right)dy$

$R/\ x = e^y + Ce^{-2y},\ y \in \mathbb{R}$

15) $\left(1 + x\right)y' - xy = x + x^2$

$R/\ y = \frac{-\left(x^2 + 3x + 3\right) + Ce^x}{x + 1},\ x > -1$

16) $x^2 y' + x\left(x + 2\right)y = e^x$

$R/\ y = \frac{e^x}{2x^2} + \frac{ce^{-x}}{x^2},\ 0 < x < +\infty$

17) $xy' + \left(1 + x\right)y = e^{-x} sen(2x)$

$R/\ y = \frac{C - \cos(2x)}{2xe^x},\ x > 0$

18) $ydx - 4\left(x + y^6\right)dy = 0$

$R/\ x = 2y^6 + Cy^4,\ y > 0$

19) $\left(1 - cos\,(x)\right)dy + \left(2\,y\,sen\,(x) - tan\,(x)\right)dx = 0$

$R/\ y = \frac{\ln\left|\sec(x)\right| + \cos(x) + C}{\left(1 - \cos(x)\right)^2},\ \frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$

20) $\cos(x)\frac{dy}{dx} + \left(sen(x)\right)y = 1$

$R/\ y = sen(x) + C\cos(x),\ -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$

21) $\left(2x\frac{dy}{dx}+y\right)\sqrt{1+x}=1+2x$

$R/\ y=\sqrt{1+x}+\frac{c}{\sqrt{x}}$

22) $\frac{dr}{d\theta}+r\sec(\theta)=\cos(\theta)$

$R/\ r=\frac{\theta-\cos(\theta)+C}{\sec(\theta)+\tan(\theta)},\ -\frac{\pi}{2}<\theta<\frac{\pi}{2}$

23) $(x+1)\frac{dy}{dx}+(x+2)y=2xe^{-x}$

$R/\ y=\frac{(x^2+C)e^{-x}}{x+1},\ x>-1$

24) $x\frac{dy}{dx}+(3x+1)y=e^{-3x}$

$R/\ y=e^{-3x}+Cx^{-1}e^{-3x},\ x>0$

25) $xy'+2y=e^x+1n(x)$

26) $x\frac{dy}{dx}-2y=x^3\cos(4x)$

$R/\ y=\frac{x^2 sen(4x)}{4}+Cx^2,\ x>0$

27) $f_{(x)}dy+2yf'_{(x)}dx=f_{(x)}\left[f'_{(x)}\right]dx$

$R/3y=f_{(x)}+c\left[f_{(x)}\right]^{-2}$

29) $\frac{dy}{dx}+\frac{y}{x}=4x^2$

31) $xy'-4y=x$

$R/\ y=-\frac{1}{3}x+Cx^4,\ x>0$

34) $\frac{dy}{dx}+y=2+2x$

$R/\ y=2x+Ce^{-x},\ -\infty<x<\infty$

27) $\frac{dz}{dt}+3z=2$

28) $xdy+2ydx=(x-2)e^x dx$

30) $\frac{di}{dt}-6i=10sen(2t)$

32) $\frac{dy}{dx}-y\cot(x)=\frac{sen(2x)}{2}$

$R/\ y=sen^2(x)+csen(x)$

33) $dx+\left[2xctg(z)+\text{sen}(2z)\right]dz=0$

35) $\left(x^2+2x-1\right)\frac{dy}{dx}-(x+1)y=x-1$

$R/\ y=x+c\sqrt{x^2+2x-1}$

36) $dx-\left(x\cos(y)+sen(2y)\right)dy=0$

$R/\ x=-2\left(sen(y)+1\right)+Ce^{sen(y)},\ -\infty<y<\infty$

37) $\left(y^2-1\right)dx=y(x+y)dy$

$R/\ x=\sqrt{y^2-1}\ln\left(y+\sqrt{y^2-1}\right)-y+c\sqrt{y^2-1}$

38) $xy' = y\left(1 - x\tan(x)\right) + x^2\cos(x)$

$R/\ y = (x + C)x\cos(x),\ 0 < x < \frac{\pi}{2}$

39) $\left(2 + y^2\right)dx - \left(xy + 2y + y^3\right)dy = 0$

40) $\left(1 + y^2\right)dx = \left(\tan^{-1}(y) - x\right)dy$

41) $(1 + sen(y))dx = \left[2y\cos(y) - x\left(\sec(y) + \tan(y)\right)\right]dy$

$R/\ x = \frac{y^2 + C}{\sec(y) + \tan(y)}\ ,\ -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}$

En los problemas 42 al 48 resuelva la ED sujeta a la condición inicial indicada y describa el mayor intervalo en el cual este definida la solución.

42) $y' = 2y + x\left(e^{3x} - e^{2x}\right)\ ,\ \ y(0) = 2$

43) $xdy + \left(xy + 2y - 2e^{-x}\right)dx = 0\ ,\ y(1) = 0$

44) $sen(x)\frac{dy}{dx} + \cos(x)y = 0\ ,\ \ y\left(\frac{7\pi}{6}\right) = -2$

$R/\ y = \csc(x),\ \pi < x < 2\pi$

45) $y' + y\tan(x) = sen(2x)\ ,\ y_{(0)} = 2$

$R/\ y = 4\cos(x) - 2\cos^2(x)$

46) $xy' + y = e^x\ ,\ \ y(1) = 2$

$R/\ y = x^{-1}e^x + (2 - e)x^{-1},\ 0 < x < +\infty$

47) $\left(1 + x^2\right)\ln\left(1 + x^2\right)\frac{dy}{dx} - 2xy = \ln\left(1 + x^2\right) - 2x\tan^{-1}(x), y_{(1)} = \ln(2)$

$R/\ y = \ln\left(1 + x^2\right)\left[\tan^{-1}(x) - \frac{\pi}{4}\right]$

48) $y' - 2ty = t,\quad y\left(\sqrt{\ln(2.5)}\right) = 1.5$

En los problemas del 49 al 52 determine una solución continua que satisfaga la ecuación diferencial dada y la condición inicial indicada.

49) $\frac{dy}{dx} + y = f(x)\ ,\ f(x) = \begin{cases} 1\ , 0 \le x \le 1 \\ \\ -1\ , \quad x > 1 \end{cases}\ ,\ y(0) = 1$

50) $\left(1 + x^2\right)\frac{dy}{dx} + 2xy = f(x)\ ,\ f(x) = \begin{cases} x\ , 0 \le x < 1 \\ \\ -x\ , \quad x \ge 1 \end{cases}\ ,\ y(0) = 0$

$R/\ y = \begin{cases} \frac{x^2}{2\left(1+x^2\right)}, 0 \le x < 1 \\ \frac{2-x^2}{2\left(1+x^2\right)}, \ x \ge 1 \end{cases}$

51) $\frac{dy}{dx} + 2y = f(x)\ ,\ f(x) = \begin{cases} 1\ , 0 \le x \le 3 \\ 0\ , \quad x > 3 \end{cases}\ ;\ y(0) = 0$

52) $\frac{dy}{dx} + 2xy = f(x)\ , f(x) = \begin{cases} x\ , 0 \le x\ < 1 \\ 0\ , x \ge 1 \end{cases}\ ;\ \ y(0) = 2\ ;$

$R/\ y = \begin{cases} \frac{1}{2}\left(1+3e^{-x^2}\right), 0 \le x < 1 \\ \frac{1}{2}(e+3)e^{-x^2}, \ x \ge 1 \end{cases}$

Del 53 a 59. Encuentre la solución general de la ecuación diferencial de Bernoulli empleando la sustitución adecuada.

53) $\frac{dy}{dx} - y = e^x y^2$

$R/\ y = \frac{2}{C_1 e^{-x} - e^x}$

54) $ydx + \left(x - \frac{x^3 y}{2}\right)dy = 0 \qquad R/\ x^{-2} = y + cy^2$

55) $3\left(1 + x^2\right)\frac{dy}{dx} = 2xy\left(y^3 - 1\right)$

56) $yy' - xy^2 + x = 0$

$R / y^2 = 1 + Ce^{x^2}$

57) $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x}{x^2 y + y^3}$, $R / 2x^2 + y^2 + 1 + Ce^{y^2} = 0$

58) $\dfrac{dy}{dx} + y = y^2 \left[\cos(x) - sen(x)\right]$

59) $xdy - \left[y + xy^3 \left(1 + \ln(x)\right)\right] dx = 0$

$R / \dfrac{1}{y^2} = \dfrac{-2x}{9}\left(2 + \ln(x^3)\right) + Cx^{-2}$

Del 60 al 62. Resuelva los problemas de valor inicial.

60) $y^{\frac{1}{2}} \dfrac{dy}{dx} + y^{\frac{3}{2}} = 1$, $y(0) = 4$

$R / y = \sqrt[3]{\left(1 + 7e^{-\frac{3}{2}x}\right)^2}$

61) $\left(2xy^5 - y\right)dx + 2xdy = 0, \quad y(-1) = 1$

62) $2\dfrac{dx}{dy} - \dfrac{x}{y} + x^3 \cos(y) = 0, \quad x\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = \dfrac{1}{2}$

$R / x^2 = \dfrac{2y}{2ysen(y) + 2\cos(y) + 3\pi}$

MISCELÁNEA

En los problemas del 1 al 4 resuelva el P.V.I.

1) $xy' = 2y + x^3 e^x, \quad y(1) = 0$

2) $4\dfrac{di}{dt} + 8i = 12sen(2t), \quad i(0) = 0$

$R / i(t) = \dfrac{3}{4}\left(sen(2t) - \cos(2t) + e^{-2t}\right)$

3) $y' + y\cos(x) = sen(x)\cos(x), \quad y(0) = 1$

4) $y' + \dfrac{y}{sen(x)\cos(x)} = \tan(x), \quad y\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = \dfrac{3\pi}{4}$

$R/\ y = 1 + (\pi - 1 - x)\cot(x)$

5) sea f una función continuamente diferenciable, sea g una función continua y sea y_0 un número real. Encuentre una fórmula para la solución del problema con valor inicial

$$f\,y' + f'\,y = g(t), \quad y(0) = y_0$$

¿Qué otra condición debe satisfacer la función f para garantizar que esta solución sea válida?

6) Considere la familia de problemas con valor inicial $t\,y' + (1+t)y = e^{-t}, y(0) = y_0$

a) ¿Qué dice el teorema de existencia y unicidad acerca de ese problema con valor inicial? R/Dicho teorema no garantiza una solución única para el P.V.I.

b) Encuentre la solución general de la ecuación diferencial.

$R/\ te^t y_{(t)} = t + C$

c) Por medio de un examen cuidadoso, determine una solución de la ecuación diferencial para obtener el valor único y_0 del problema de valor inicial $y(0) = y_0$.

$R/\ y_{(t)} = e^{-t}, \quad y_0 = 1$

d) ¿Contradice la respuesta al inciso c) a la respuesta del inciso a) ?.

R/no se contradice, porque las condiciones del teorema son suficientes, pero no necesarias. Es decir, que aun cuando no se cumplen dichas condiciones, el P.V.I puede tener una sola solución o tener varias soluciones o no tener solución.